本機選單與電腦端功能連動

選手考前重點講義｜整理日期：2026-10-23

核心原則：只有題目特別指定的功能，才受選單位置或操作階段限制。已連線，不代表所有功能均可執行；未進入某選單，也不代表所有通訊都必須停止。

先辨識三種選單角色

1. 顯示入口：進入 Time／EEPROM，讀取並顯示已有資料；不等於其他頁面禁止寫入。

2. 操作條件：進入指定功能，再配合電腦 Start，才執行連動。

3. 傳送入口：本機進入 Unlock 或按確認，才發送金鑰／OTP，電腦接收後驗證及回覆。

讀題必做的條件表

每個功能寫清楚：在哪一頁、哪個階段、誰發起、還需要哪些條件、傳什麼、收到後做什麼、離開或斷線後如何處理。未明訂的行為不要自行當成歷屆規則。

選取與進入不同：主選單游標停在某項，未必已啟動功能。必須按 Enter 還是移動游標就執行，依題目指定。

範例：Update RTC 需 RTC Time／Ready；時間讀取則可持續。兩者都涉及時間，但開放條件可以不同。

本講義以 C# 稱呼電腦端；歷屆原題主要要求視窗程式，未指定一定使用 C#。六份新模擬題的新增限制屬訓練設計，不是歷屆原題規定。

歷屆要求：哪些可以確認

110 年｜沒有階層選單。S3 量測並顯示；電腦以 Open／Close、Write／Read 處理連線與 EEPROM。未見指定選單限制。

111 年｜FAN 本機選單與電腦紅綠燈 Start／Stop 並存，要求畫面燈號與實體一致。圖示雖有 GYR，文字未明訂須先進 GYR 才能控制。

112 年｜BLE→Connect 顯示 Change EEPROM／Change Time；Time、EEPROM 顯示對應資料。未明訂不在 BLE 頁就禁止 Update／Write。

113 年｜明確要求進 Connect to BLE，且點電腦 Start，才進行 CPU Loading 燈色連動。另寫 Open 後開啟 Start，不能擅自改成錯頁時 Start 必須灰色。

114 年｜Code Edit 編輯保存；Unlock 才傳 Secure Key。電腦先 Locked，收到金鑰後比對、處理資料夾與回饋。未要求離開 Unlock 就自動回鎖。

115 原有模擬題｜RTC／OTP／Unlock 可供延伸練習，但「自動傳送」與 Unlock 觸發關係未完全定義，不能視為正式命題定案。

趨勢判斷

從連線與單次收發，走向指定功能入口、雙端共同條件及完整驗證流程。不能說限制數量逐年增加，也不能把某一項功能的條件套用到整套系統。

原始依據：專案內歷屆試題，110／111／112 年第 4～6 頁、113 年第 4～5 頁、114 年第 4～6 頁；115 原有模擬題第 4～7 頁。完整逐年分析另存於專案 Markdown。

解題方法：狀態、訊息與動作

第一步：先建功能條件表

至少分開記錄連線狀態、功能頁面、操作階段、待處理請求及驗證結果。不要用單一 Connected 旗標代表一切。只追蹤題目需要的狀態，不一定要傳整份選單樹。

第二步：雙端各自判斷

C# 依條件開放按鈕或處理資料；裝置接收指令時也檢查實際狀態。裝置主動發起時，C# 仍驗證資料及目前流程，不只看訊息類型就執行。

第三步：建立可對應的訊息

建議區分狀態、命令、資料、回覆、取消；設計訊息邊界及請求識別。新模擬卷另要求流程識別，讓舊回覆不能誤用。名稱與格式可自訂，這不是官方固定協定。

第四步：處理進出與重連

明訂何種切頁延續流程、何種返回取消。重連先 Unknown，查實際狀態，避免沿用斷線前按鈕與畫面。已消耗 OTP 或計數不可因畫面重設而回收。

第五步：確認真正結果

按了按鈕不等於寫入成功；傳送完不等於驗證成功；OTP 正確不等於權限或檔案操作成功。依確認回覆或讀回值更新結果。

處理時間差

先定義取消事件與完成事件的處理順序。不能只憑使用者看到的畫面斷言另一端尚未執行。講義建議與新模擬規格須和歷屆明文要求分開。

六份模擬卷：六種不同考法

模擬 01｜指定頁命令閘門：RTC Time／Ready 才開放 Update RTC，編輯草稿時拒絕校時。考遠端寫入與本機編輯互斥。

模擬 02｜雙條件啟動：Send OTP／Ready 加 C# Start，裝置收到 Armed 後，本機 Enter 才能消耗一個計數並送出。

模擬 03｜跨子頁接力：Challenge→Response 保留 Q；Back 取消。考合法前進與返回取消的差別，轉頁不重設 90 秒期限。

模擬 04｜功能與模式互斥：Seed Edit 開放電腦本機 Save Seed，RTC View 開放 Update RTC；Unlock 驗證時兩者停用，種子不經藍牙同步。

模擬 05｜交易內容凍結：Operation 收交易，轉 Confirm OTP 後凍結電腦輸入，再由本機確認。取消後必須重新取得新 Q。

模擬 06｜同頁多階段：Verify 的 Step 1、Wait Next、Step 2 Ready 各有允許動作；重連回新流程，但保留已用窗紀錄。

共同規則

每卷只限制明訂功能。受限狀態未知時先停用；時間讀取、日誌等未受本節限制的功能仍按原規定運作。新的兩頁連動要求已納入每卷，不需要另外猜觸發方式。

配分維持 100 分：原功能 90 分、時間 10 分。首頁第 7 項仍 10 分，前半連線／資料 5 分、後半本主題 5 分，新增案例不另加分。

考前驗收與延伸考法

請至少完成下列驗收

1. 正確頁面與階段：能正常啟動，兩端結果一致。

2. 錯頁或只有游標選取：受限功能不得誤動作。

3. 正確頁面但階段不符：例如等待下一窗、尚未 Armed，不得提前提交。

4. 返回、取消、逾期：依規定終止或延續，不能一律切頁就清空。

5. 舊封包與遲到回覆：不能恢復已取消流程或將舊成功結果顯示為新授權。

6. 斷線重連：先重建狀態，保留該保存的計數、種子與已用窗。

7. 未受選單限制的功能：時間讀取、COM 更新、日誌等仍依題目正常運作。

8. 實際執行失敗：有錯誤結果，不能僅因比對通過就報操作成功。

其他可延伸的考法（非六卷既定規格）

A. 遠端選項與本機同意：電腦先提出功能請求，裝置顯示確認頁，本機拒絕則不執行。

B. 有效就緒租期：進入指定頁只開放 10 秒，逾期重新確認；須明訂計時起點與是否可續期。

C. 雙向模式切換：裝置提出 Remote 模式，電腦確認後才交出控制權；Local 模式保留本機操作。

D. 受限寫入、不限讀取：各頁都能查值，只有設定頁能寫值；考讀寫權限分離。

E. 多筆設定一次提交：指定頁編輯多個參數，確認後一次套用，取消不得部分保存。

練習重點：先把每項功能的條件寫成表，再做畫面與通訊；遇到新題目換條件即可，不要背固定選單名稱。